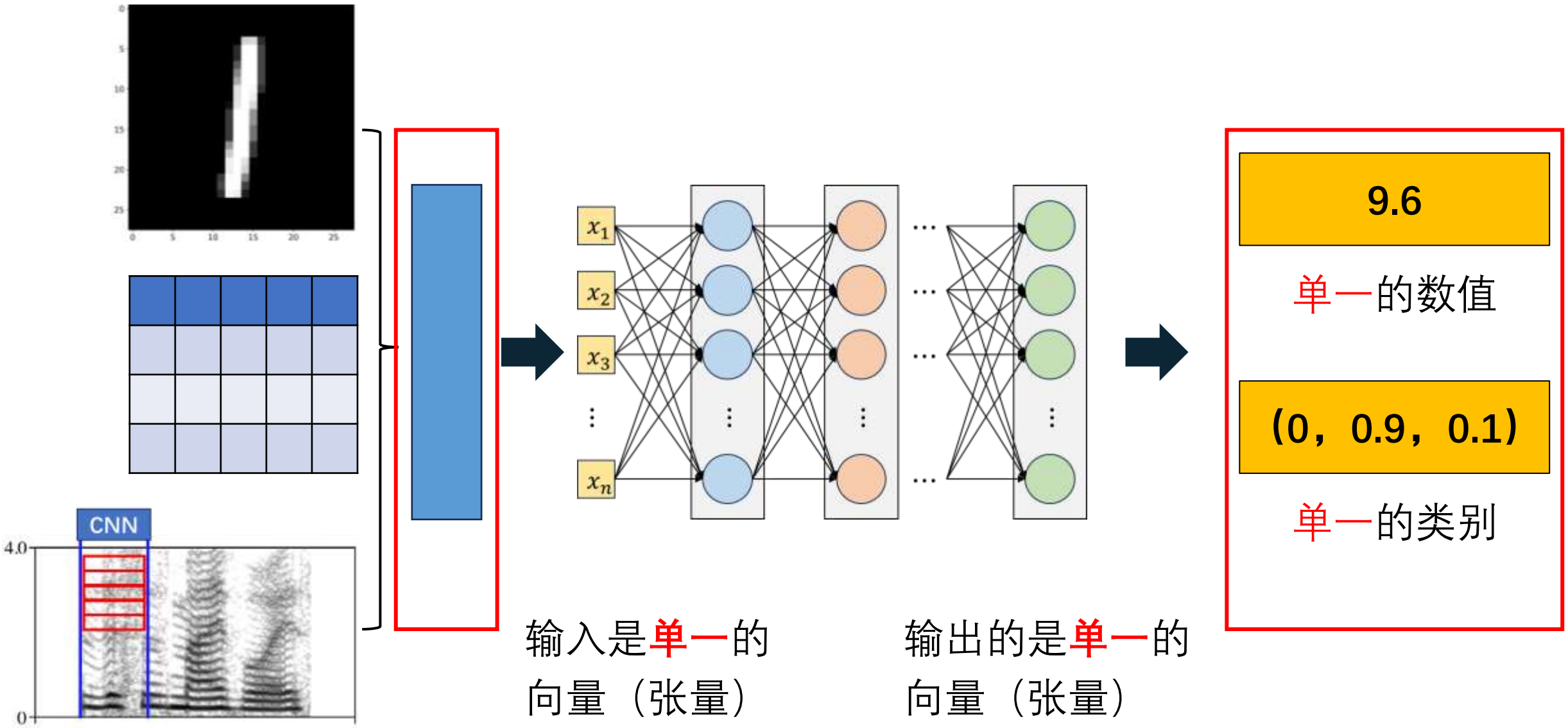
第7.1节 序列到序列问题

Sequence-to-sequence & Encoding & Decoding

Class-to-Class



输入是单一的向量（张量）

输出的是单一的向量（张量）

除了Class-to-Class，还有这么些实际问题……

“There is only one truth”

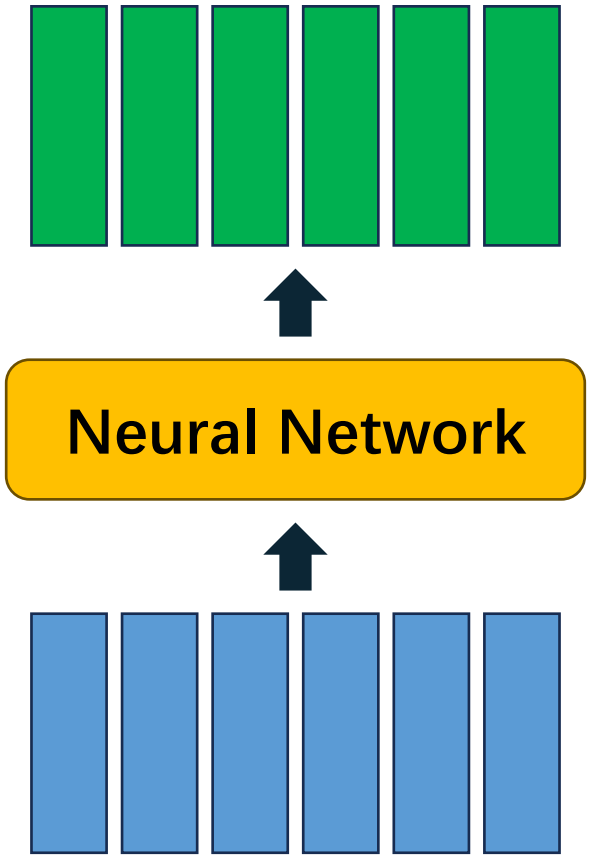
“真相只有一个”

“To go to the moon, and stay there, and do the other things we've talked about, as one of the great achievements of the 20th century.”

Neural Network

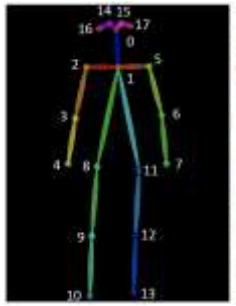
“真実はいつもひとつ”

序列到序列



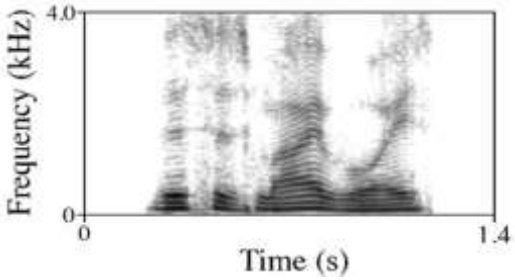
“There is only one truth”

“真相只有一个”

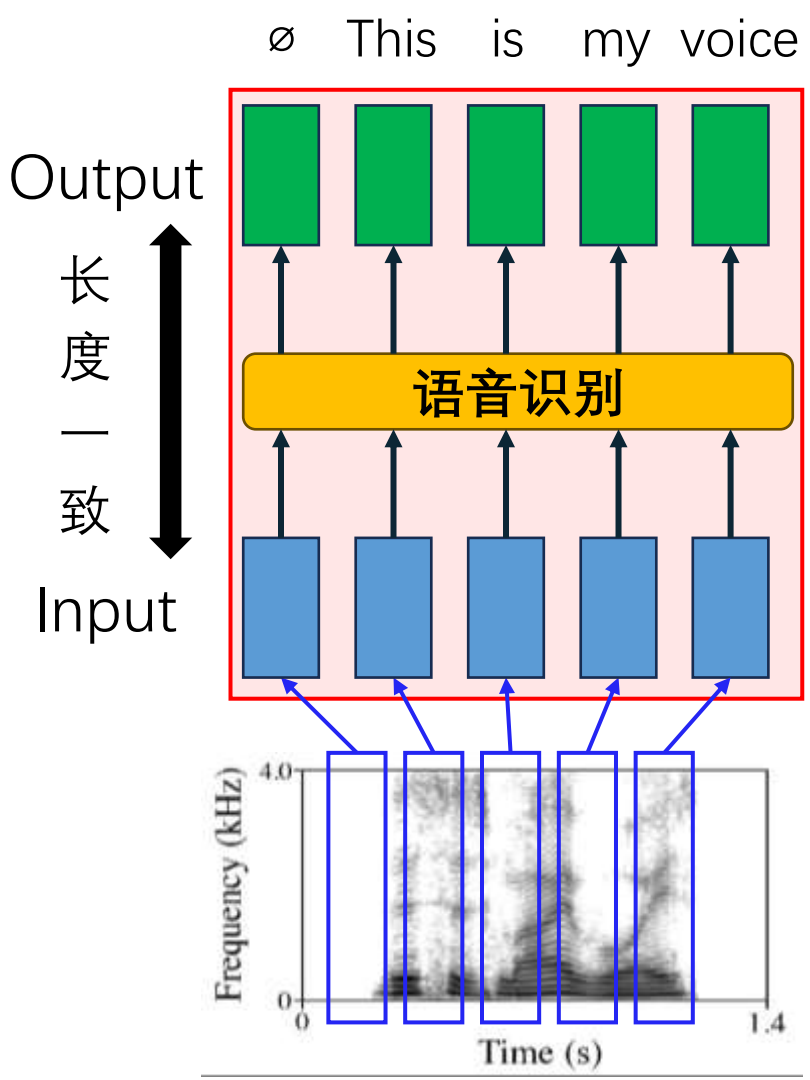


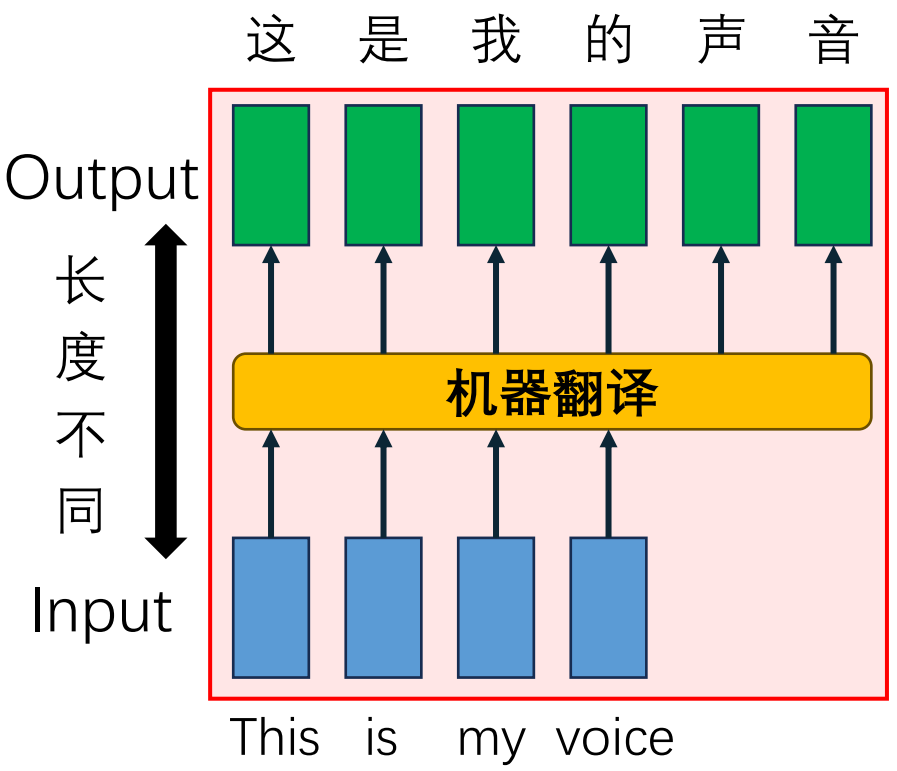
输入和输出皆是序列

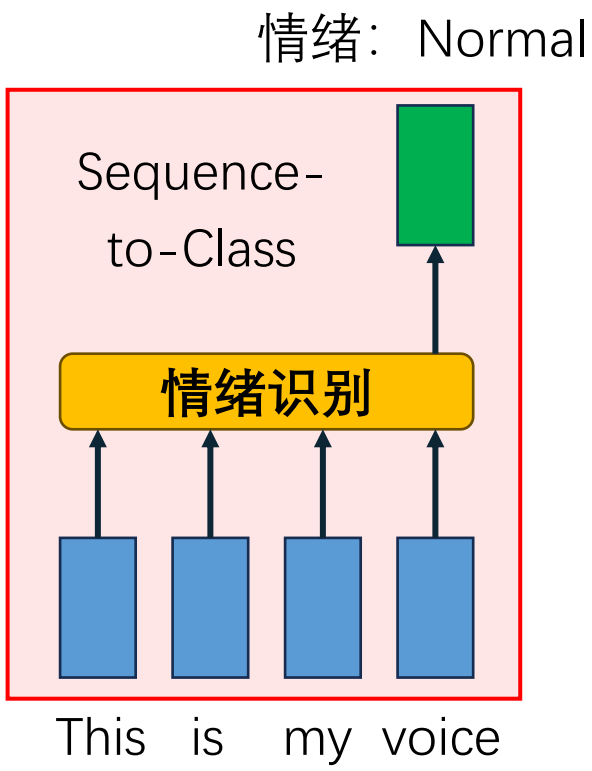
“真実はいつ
もひとつ”



序列到序列：问题分类



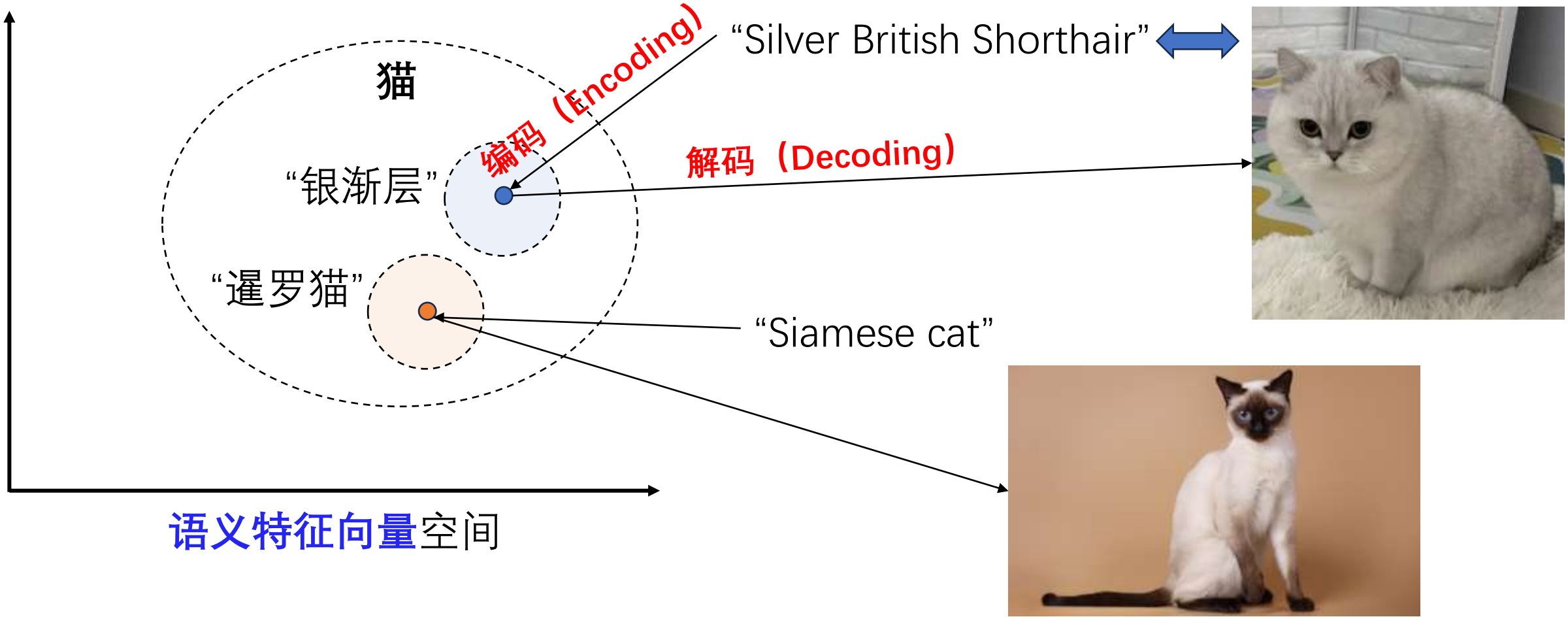




核心问题依然是“**编码-解码**”

序列到序列：实现过程

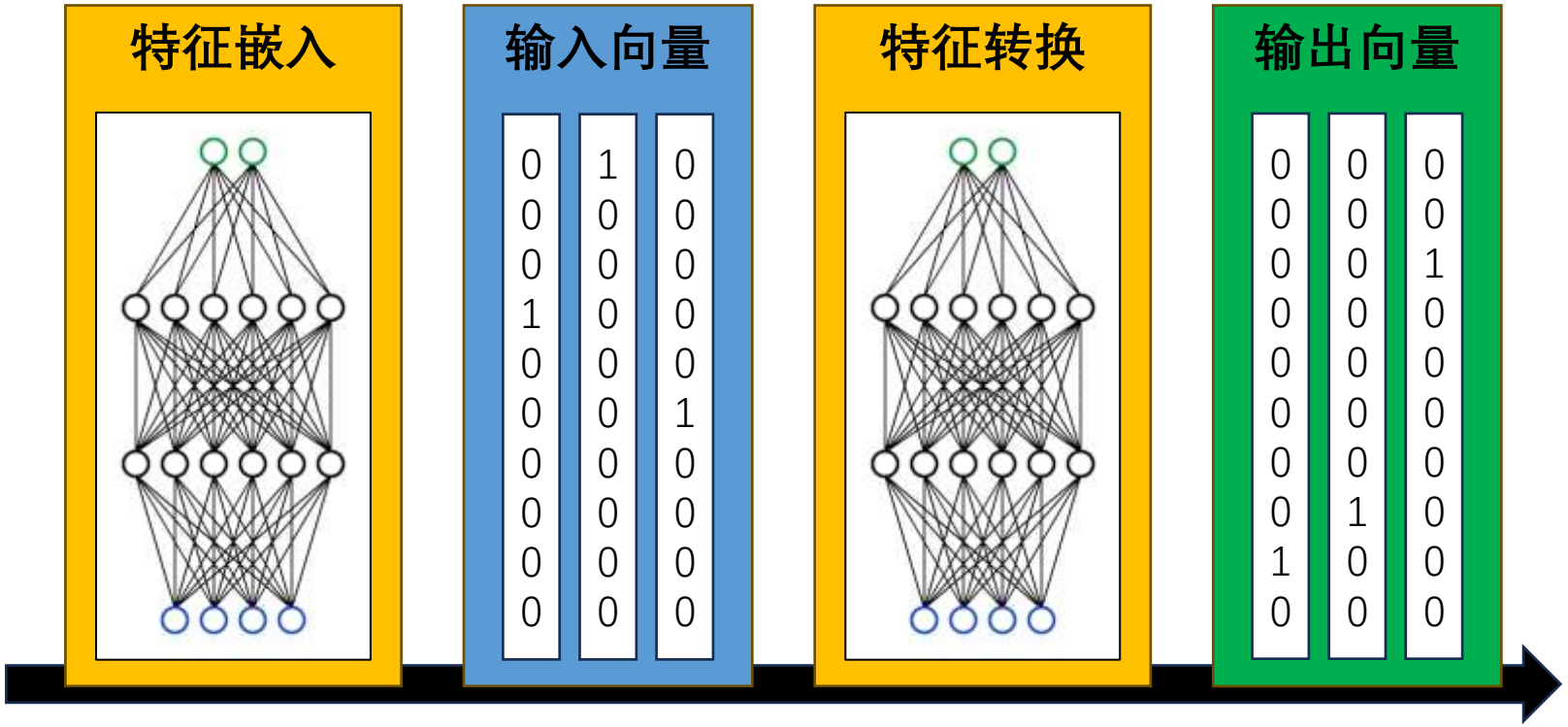
基于语义空间的编码-解码假设



序列到序列：实现过程

结合“语义空间的编码-解码假设”，思考如何实现**序列到序列**的问题

“真実はいつもひとつ”



“真相只有一个”

“There is only one truth”

投影至统一特征空间　　构建输入到输出的映射

编码（Encoding）　　**解码（Decoding）**

问题1：如何进行编码（Encoding）？以机器问答为例……

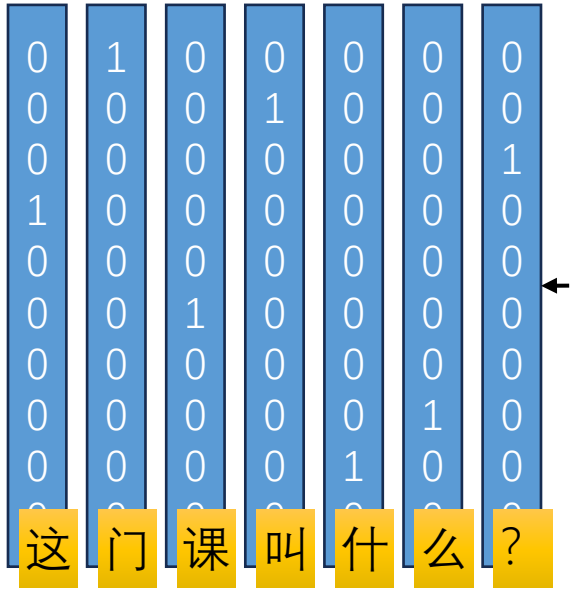
这门课叫什么？

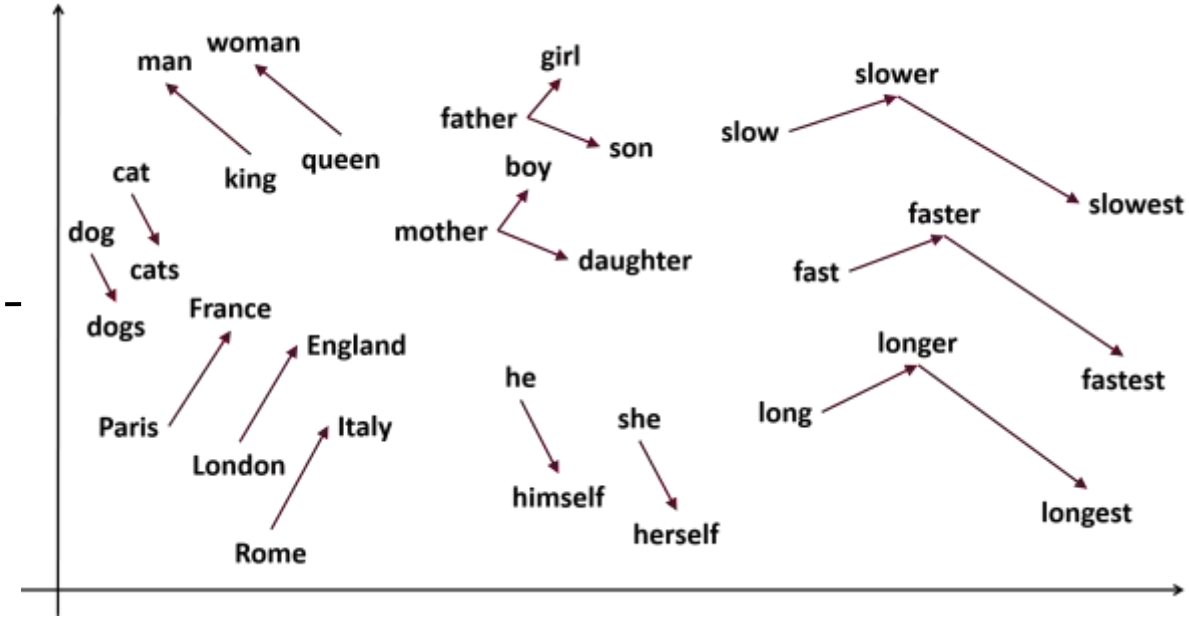
机器学习

在Embedding的空间中，词与词之之间的距离在一定程度上反映出了其本质的意义与关系

“这门课叫什么？” ⇨ {这, 门, 课, 叫, 什, 么, ？} ⇨ (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0)……

⬇向量表示（词向量） 词分器 Tokenizer　　词嵌入 Embedding





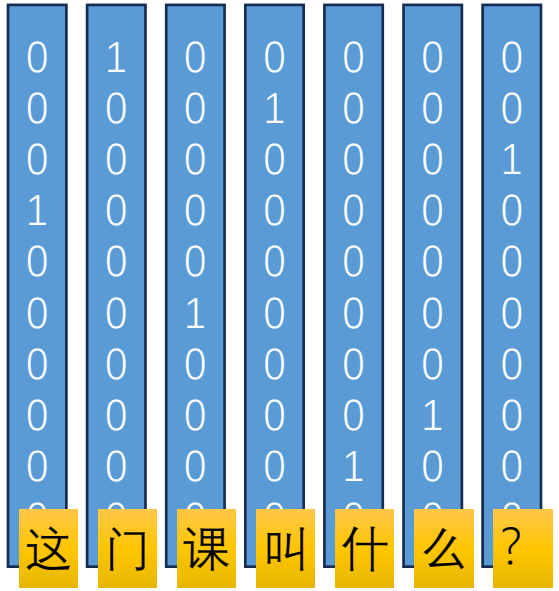
问题2：如何进行解码（Decoding）？

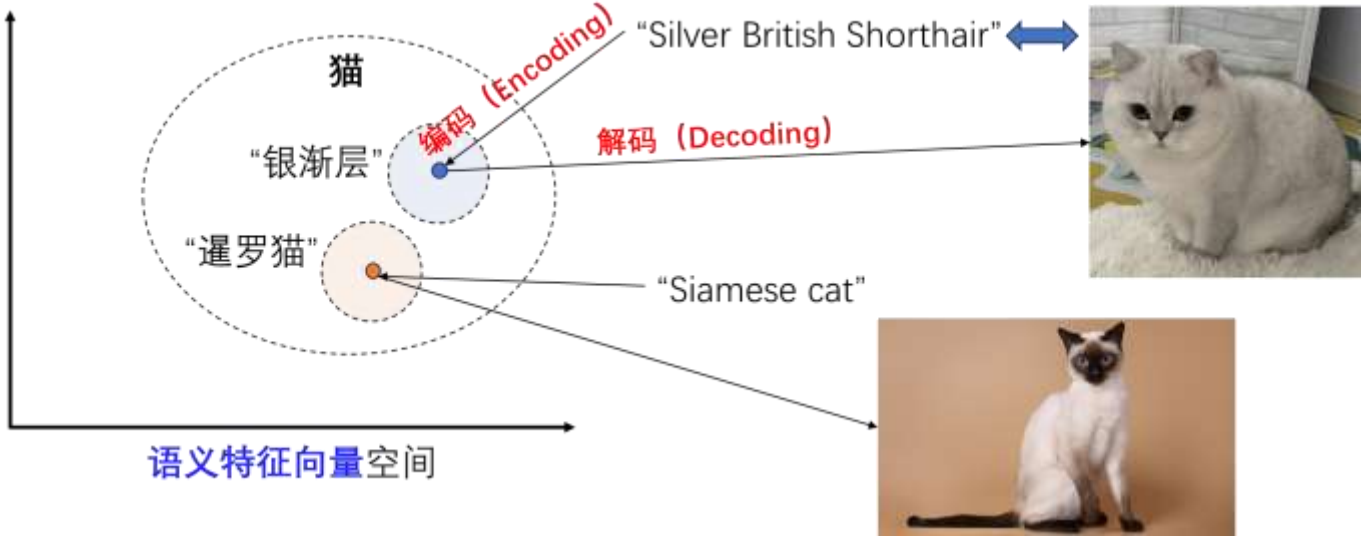
这门课叫什么？

机器学习

“这门课叫什么？” ⇨ “机器学习”

输入与输出语义不同





问题2：如何进行解码（Decoding）？

这门课叫什么？

机器学习

“这门课叫什么？”

用前文的语义编码解码（生成）后文的内容

几乎所有涉及解码任务都可以转化为生成问题

问题2：如何进行解码（Decoding）？

机器翻译：真実はいつもひとつ → 真相只有一个

机器问答：这门课叫什么？ → 机器学习

“问：真実はいつもひとつ” “答：真”

“问：真実はいつもひとつ真” “答：相”

“问：真実はいつもひとつ真相” “答：只”

“问：真実はいつもひとつ真相只” “答：有”

“……”

“问：这门课叫什么？” “答：机”

“问：这门课叫什么？机” “答：器”

“问：这门课叫什么？机器” “答：学”

“问：这门课叫什么？机器学” “答：习”

几乎所有涉及解码任务都可以转化为生成问题

小节

Sequence-to-Sequence

Encoding-Decoding

Decoding can convert to generation

哪些模型可以用于Decoding?

FNN? CNN?

Linear Regression ? Decision Tree …… ?